

（1）　　（2）

图 11-1-4

证明　（1）设过圆柱的轴 O_1O_2 的任一平面与圆柱相截所形成的截面为 AA_1B_1B，且 AB、A_1B_1 都是底面圆的直径，如图 11-1-4(1)所示. 因为圆柱的底面平行，所以由两个平面平行的性质定理，$AB \parallel A_1B_1$. 又因为 $AA_1 \parallel O_1O_2 \parallel BB_1$，所以 AA_1B_1B 是平行四边形. 由 O_1O_2 垂直于底面，知 AA_1 垂直于底面，因此 $AA_1 \perp A_1B_1$. 所以 AA_1B_1B 是矩形，其一组对边的长是底面的直径，另一组对边的长是圆柱的高，它们都是完全确定的，即这些截面互相都全等.

（2）任作一个平行于底面并与圆柱相交的平面 α，把平面 α 截圆柱侧面所形成的封闭曲线记为 C，设 P 是 C 上的任意一点，如图 11-1-4(2)所示. 由圆柱的形成过程，知圆柱侧面上任意一点到圆柱的轴的距离都等于圆柱的底面半径，所以 P 到点 O 的距离必等于底面半径，从而 C 所围出的截面是一个与底面全等的圆.

练习 11.1(1)

1. 证明：棱柱的所有侧面都是平行四边形.

2. 证明：平行于棱柱底面的平面截这个棱柱所得到的截面是一个与底面全等的多边形.

3. 一个水平放置的封闭圆柱形容器中装了部分的水，此时水面的形状是什么图形？如果把圆柱沿侧面放倒在水平的面上，那么水面的形状又会是什么图形？请分别画出以上两种情形的示意图.